

PROBLEM SET (TUGAS MANDIRI TERSTRUKTUR)

Mata Kuliah: Persamaan Diferensial (2 SKS)

Topik Minggu 13: Persamaan Laplace & Medan Potensial Elektrostatika 2D

Nama:
NPM:
Kelas/Klp:
Nilai Final: / 100

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 6) & Pedoman Pengerjaan Tugas

Sub-CPMK 6: Mahasiswa mampu menyelesaikan Persamaan Laplace 2D (PDP Eliptik) dengan metode pemisahan variabel koordinat Kartesian untuk menentukan distribusi potensial dan medan listrik pada geometri elektroda isolator.

Ketentuan Tugas: Kerjakan secara mandiri pada kertas folio/A4 bergaris atau laporan digital rapi. Lampirkan penurunan rumus analitis lengkap dan cetak visualisasi kode program Julia (Soal C6). Kumpulkan pada awal perkuliahan minggu berikutnya.

BAGIAN I: FONDASI KONSEPTUAL & PENURUNAN MATEMATIS

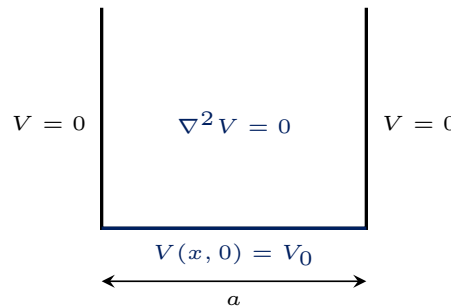
1. (C1 - Mengingat | Bobot: 10 Poin)

Tuliskan bentuk Persamaan Diferensial Parsial Laplace $\nabla^2 V = 0$ dalam koordinat Kartesian 2D $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$, dan sebutkan perbedaan fisis antara Persamaan Laplace (ruang bebas muatan) dan Persamaan Poisson (ruang bermuatan).

2. (C2 - Memahami | Bobot: 15 Poin)

Jelaskan prinsip fisis di balik Teorema Nilai Rata-Rata (*Mean Value Theorem*) untuk medan harmonik: mengapa nilai potensial listrik di sembarang titik selalu sama dengan rata-rata potensial pada permukaan bola/lingkaran yang melingkupinya, dan mengapa titik ekstremum lokal hanya dapat terjadi pada batas (*boundary*)?

3. (C3 - Menerapkan | Bobot: 20 Poin)



Tinjau alur celah isolator tegangan tinggi berdimensi persegi panjang semi-tak-hingga ($0 \leq x \leq a, y \geq 0$) pada gambar di samping. Batas samping dan bawah dibumikan ($V(0, y) = 0, V(a, y) = 0, V(x, \infty) = 0$), sedangkan batas pelat atas dipertahankan pada tegangan konstan $V(x, 0) = V_0$. Gunakan pemisahan variabel untuk menurunkan fungsi potensial $V(x, y)$!

FORMULA RUJUKAN TEKNIS & STANDAR INDUSTRI TERKAIT

- Persamaan Laplace Elektrostatika Bebas Muatan ($\rho_v = 0$): $\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0$
- Hubungan Medan Listrik dan Potensial Skalar: $\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{a}_y\right)$
- Metode Pemisahan Variabel (*Separation of Variables*): $V(x, y) = X(x)Y(y)$
- Kekuatan Dielektrik Udara (Tegangan Tembus Udara Kering): $E_{\text{kritis}} \approx 30 \text{ kV/cm} = 3 \text{ MV/m}$

BAGIAN II: ANALISIS SISTEM, EVALUASI STANDAR, & KOMPUTASI JULIA

4. (C4 - Menganalisis | Bobot: 20 Poin)

Berdasarkan solusi potensial $V(x, y)$ dari Soal 3: (a) Turunkan ekspresi vektor medan listrik $\vec{E}(x, y) = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{a}_y\right)$; (b) Tentukan lokasi titik terjadinya stres medan listrik maksimum $\vec{E}_{\text{maks}}$; (c) Analisis potensi terjadinya lucutan korona (*corona discharge*) jika $V_0 = 100$ kV dan $a = 10$ cm (kuat dielektrik udara 30 kV/cm).

5. (C5 - Mengevaluasi | Bobot: 20 Poin)

Evaluasi distribusi kerapatan muatan induksi permukaan $\sigma_s(x) = -\epsilon_0 \left. \frac{\partial V}{\partial y} \right|_{y=0}$ pada pelat konduktor batas. Buktikan bahwa muatan cenderung terkonsentrasi di sudut-sudut tajam elektroda (*edge effect*), dan jelaskan relevansi rekayasa penambahan cincin perata medan (*corona ring*) pada isolator gardu induk PLN.

6. (C6 - Merancang & Komputasi Julia | Bobot: 15 Poin)

Rancang program ilmiah berbasis **Julia** untuk menyelesaikan Persamaan Laplace 2D pada geometri Soal 3 menggunakan metode relaksasi beda hingga (FDM Jacobi / Gauss-Seidel). Program harus menghasilkan peta kontur garis ekuipotensial 2D berdampingan dengan panah medan vektor gradien $\vec{E}$.

Verifikasi Dosen / Asisten:

C1	C2	C3	C4	C5	C6	Total
10 Pts	15 Pts	20 Pts	20 Pts	20 Pts	15 Pts	100 Pts

(.....)
Tanggal:

Catatan Evaluasi & Umpan Balik Dosen Pengampu

Rubrik Pemeriksaan Pengerjaan Tugas Mandiri:

☐ Penurunan matematis langkah-demi-langkah runtut (C1–C4)

☐ Validasi analitis & standar industri IEEE/IEC/SPLN akurat (C5)

☐ Skrip program Julia mandiri & grafik visualisasi terlampir (C6)

☐ Kerapian format laporan & ketepatan waktu pengumpulan

Catatan / Koreksi Khusus Dosen: